AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Procesos de Negocio

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de Leon Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Introducción

Este documento describe los procesos de negocio que sustentan la operación de la plataforma de monitoreo de calidad del aire en tiempo real. Cada proceso detalla el objetivo, alcance, responsables y procedimiento paso a paso de las actividades que administradores, clientes y el sistema ejecutan dentro de la plataforma, complementado con su respectivo diagrama BPMN.

Objetivos

Objetivo general

Documentar de forma clara y estandarizada los procesos de negocio core de la plataforma, como base para el diseño técnico, el levantamiento de requerimientos y la validación funcional del sistema.

Objetivos específicos

- Identificar los actores (Administrador, Cliente, Sistema) y sus responsabilidades dentro de cada proceso.
- Establecer el flujo paso a paso de cada proceso, incluyendo validaciones, excepciones y puntos de decisión.
- Servir como referencia común entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto durante la construcción del sistema.
- Facilitar la trazabilidad entre los procesos de negocio y sus correspondientes diagramas BPMN.

PRO–01 — Registro y activación de organización

Objetivo

Incorporar una nueva organización a la plataforma, generando sus credenciales de acceso iniciales.

Alcance

Aplica a toda organización nueva que se integre a AirSunBox, sin importar su tipo (dependiente o control total).

Responsables

Administrador: *registra la organización y define su tipo.*
Sistema: *genera las credenciales automáticamente.*

Procedimiento

- *El administrador accede al módulo de Clientes y registra los datos de la nueva organización (nombre, contacto, tipo, entre otros).*
- *El sistema genera automáticamente las credenciales de acceso iniciales.*
- *La organización queda activa y disponible en la plataforma.*

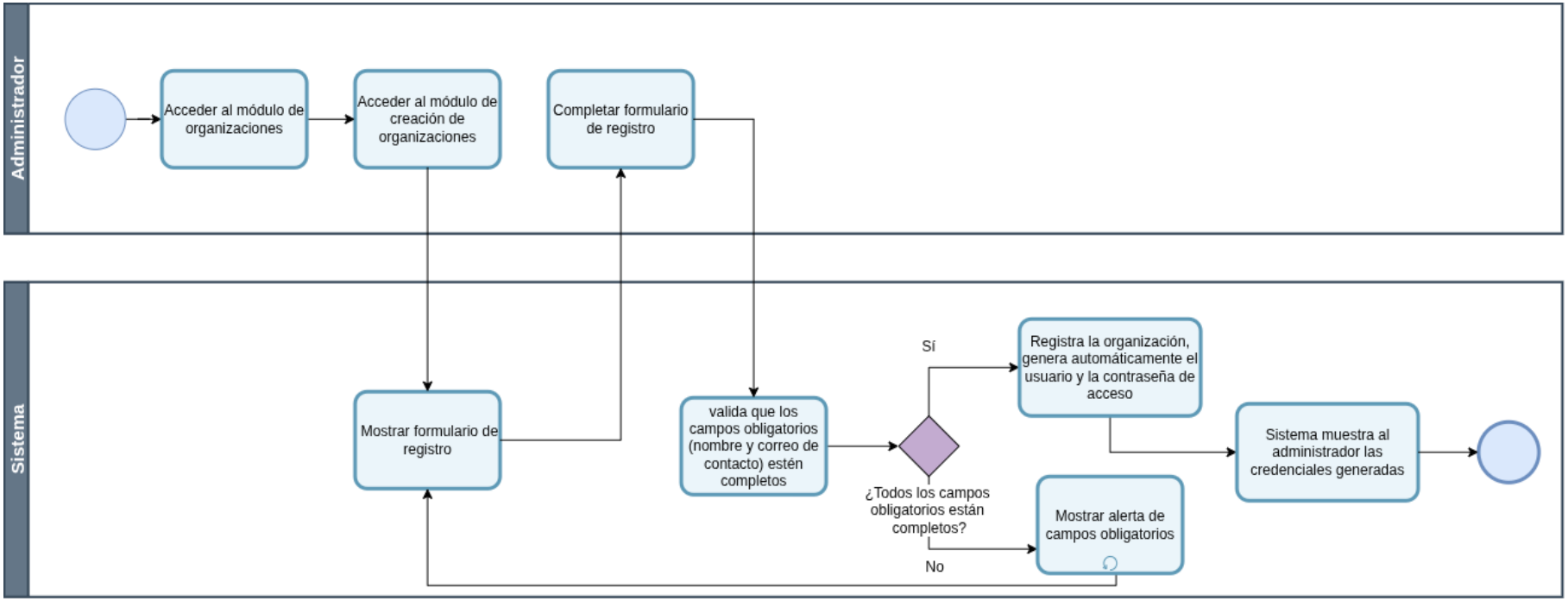


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-02 — Creación de estación por el administrador

Objetivo

Registrar una nueva estación de monitoreo para una organización dependiente, sin mediar solicitud previa.

Alcance

Aplica a estaciones creadas por iniciativa del equipo administrador para organizaciones dependientes.

Responsables

Administrador: *registra la estación.*
Sistema: *genera el token de identificación.*

Procedimiento

- *El administrador accede al detalle de la organización y registra la nueva estación (ubicación, nombre).*
- *El sistema genera un token único de identificación.*
- *La estación queda pendiente de configuración física.*

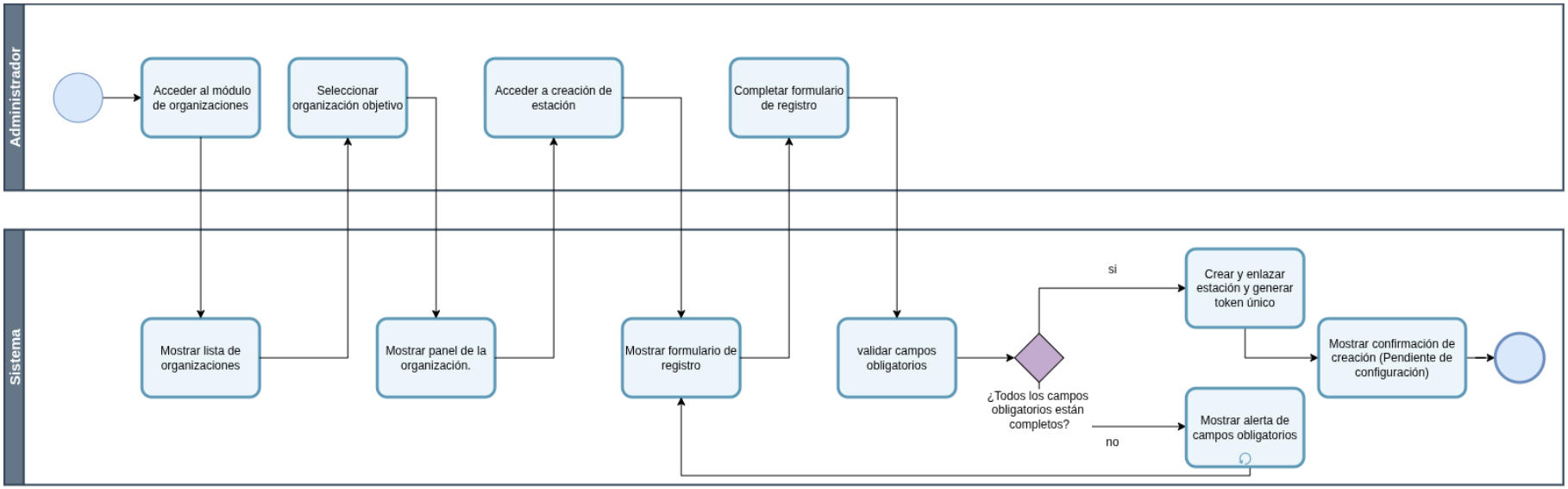


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-03 — Solicitud y aprobación de nueva estación

Objetivo

Gestionar la incorporación de una nueva estación a solicitud del cliente, mediante revisión y aprobación del administrador.

Alcance

Aplica a organizaciones dependientes que requieran una nueva estación de monitoreo.

Responsables

Cliente: presenta la solicitud.
Administrador: revisa y decide.
Sistema: registra, notifica y genera el token.

Procedimiento

- El cliente completa el formulario de solicitud (ubicación, cantidad de variables, nota) y lo envía.
- El sistema registra la solicitud con estado "Pendiente" y notifica al administrador.
- El administrador revisa el detalle de la solicitud.
- Si la solicitud es aprobada, el administrador registra la nueva estación, el sistema genera el token único, y se notifica al cliente para que lo configure en el dispositivo físico.
- En caso de rechazo, el sistema notifica al cliente el motivo y la solicitud se cierra.

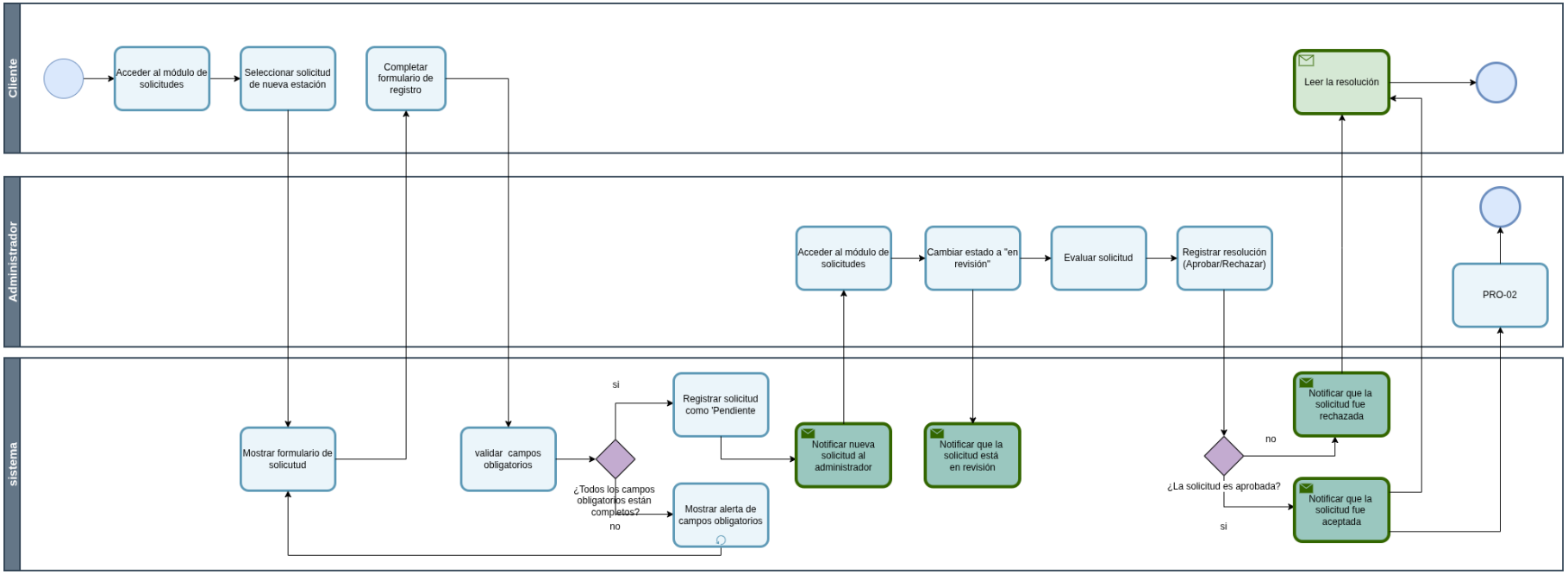


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-04 — Gestión y resolución de incidencias

Objetivo

Atender y resolver incidencias reportadas por el cliente, ya sea relacionadas con una estación específica o de carácter general.

Alcance

Aplica a cualquier incidencia reportada por un cliente, esté o no vinculada a una estación en particular.

Responsables

Cliente: reporta la incidencia.
Administrador: revisa y resuelve.

Procedimiento

- El cliente reporta la incidencia, ya sea desde el detalle de una estación específica o desde el módulo general de incidencias, indicando el tipo y una descripción.
- El sistema registra la incidencia como "Abierta" y notifica al administrador.
- El administrador cambia el estado a "En revisión", evalúa la incidencia y registra la resolución con sus notas correspondientes.
- El sistema notifica al cliente la resolución aplicada, y el cliente confirma si la solución fue útil.

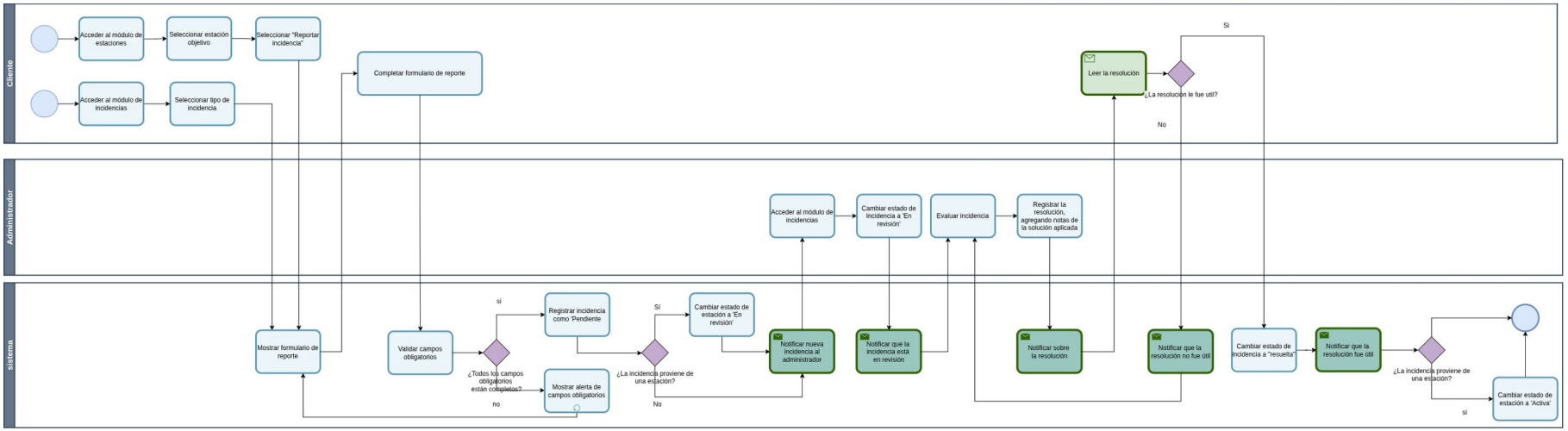


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-05 — Configuración de alerta ambiental

Objetivo

Permitir la configuración de un umbral de alerta para una variable ambiental específica de una estación.

Alcance

Aplica a todas las estaciones, tanto de organizaciones dependientes (configurada por el administrador) como de control total (configurada por el cliente).

Responsables

Cliente o Administrador (según tipo de organización): define la alerta.

Sistema: valida y registra la configuración.

Procedimiento

- El actor correspondiente accede al detalle de la estación y selecciona el apartado de Alertas.
- Completa el formulario: variable a monitorear, condición, valor de umbral, canal de notificación y destino.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
- Si falta algún campo, se muestra un mensaje de error y se regresa al formulario.
- Si está completo, el sistema registra la alerta con estado "Activa" y confirma al actor su creación.

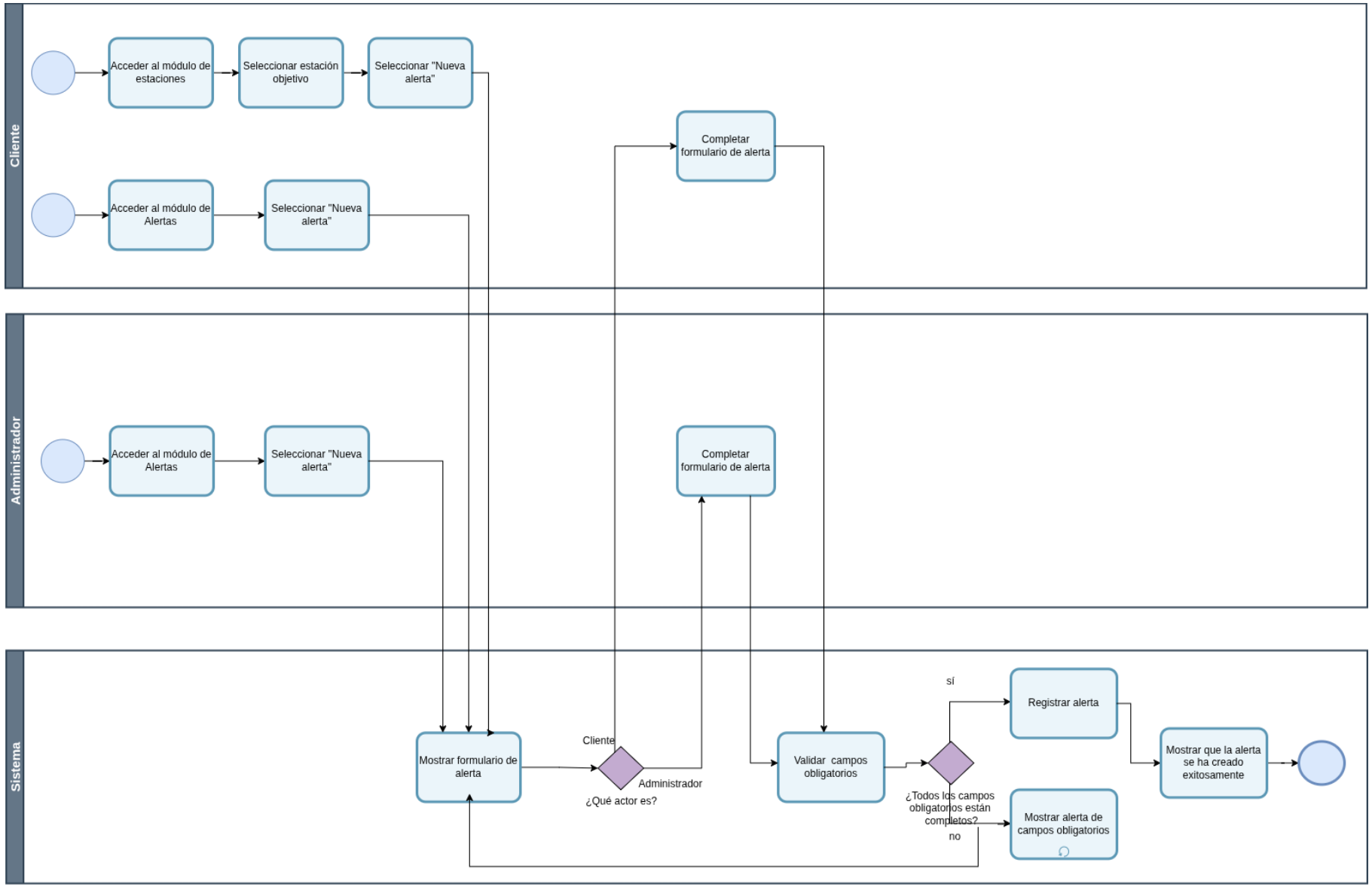


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-06 — Evaluación y disparo de alerta ambiental

Objetivo

Evaluar automáticamente los datos ambientales entrantes y notificar cuando se supere un umbral configurado.

Alcance

Aplica a toda estación con al menos una alerta activa configurada.

Responsables

Sistema: evalúa los datos y ejecuta la notificación.

Cliente o Administrador: recibe la notificación.

Procedimiento

- El sistema recibe un nuevo dato ambiental de una estación vía MQTT.
- Busca las alertas activas configuradas para esa estación y esa variable.
- Evalúa si el valor recibido cumple la condición del umbral definido.
- Si no se cumple la condición, el proceso finaliza sin acción y el sistema queda a la espera del siguiente dato.
- Si se cumple la condición, el sistema envía la notificación automáticamente al canal y destino configurado.
- El actor correspondiente recibe la notificación.

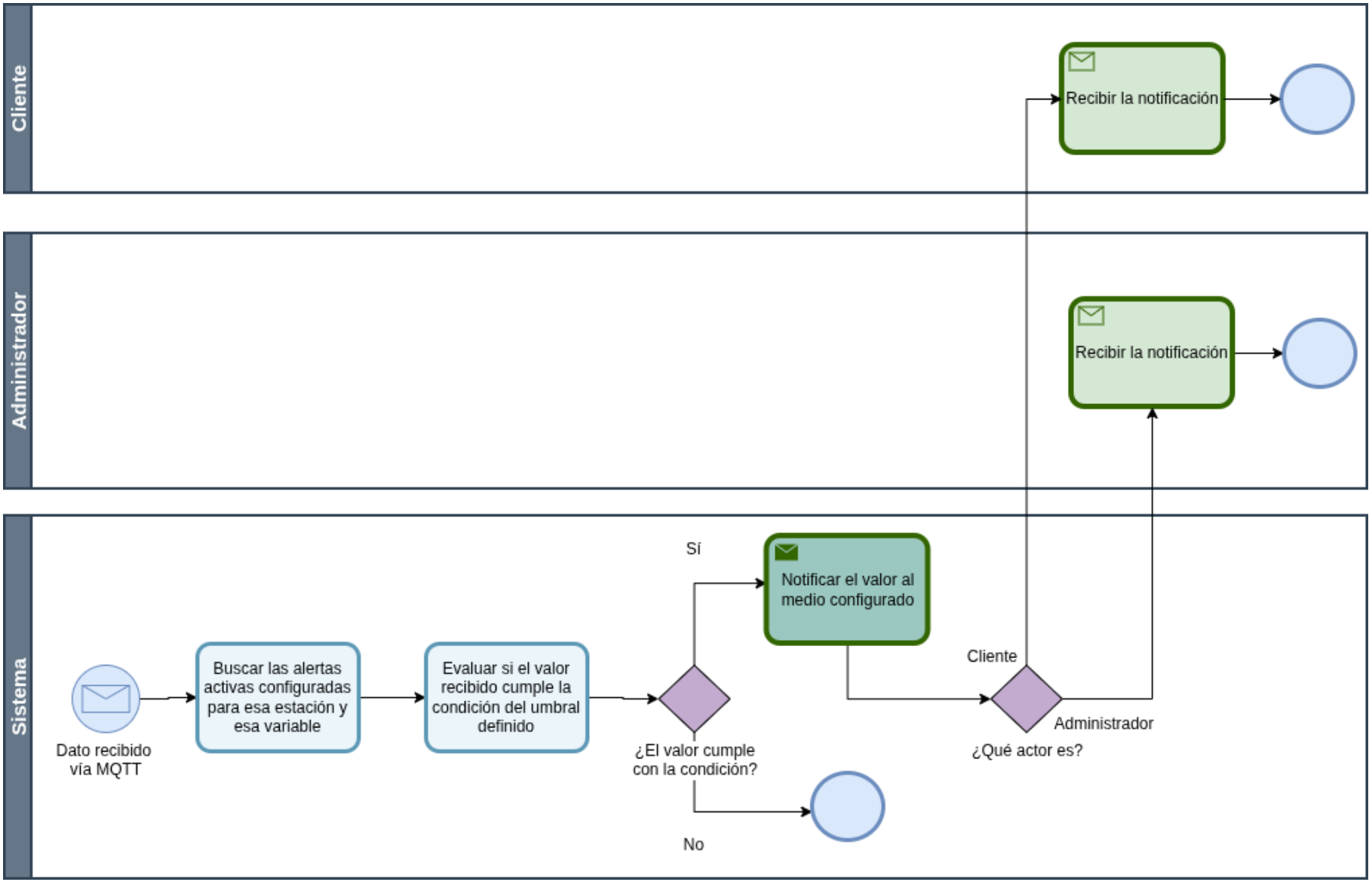


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO–07 — Alta de nuevo miembro del equipo

Objetivo

Incorporar un nuevo colaborador al equipo interno de AirSunBox.

Alcance

Aplica al registro de administradores y colaboradores dentro de la plataforma.

Responsables

Administrador / Superadministrador: registra al nuevo miembro.
Sistema: genera las credenciales.

Procedimiento

- El administrador accede al módulo de Equipo y registra los datos del nuevo miembro, incluyendo su rol.
- El sistema genera las credenciales de acceso.
- El nuevo miembro puede iniciar sesión en la plataforma.

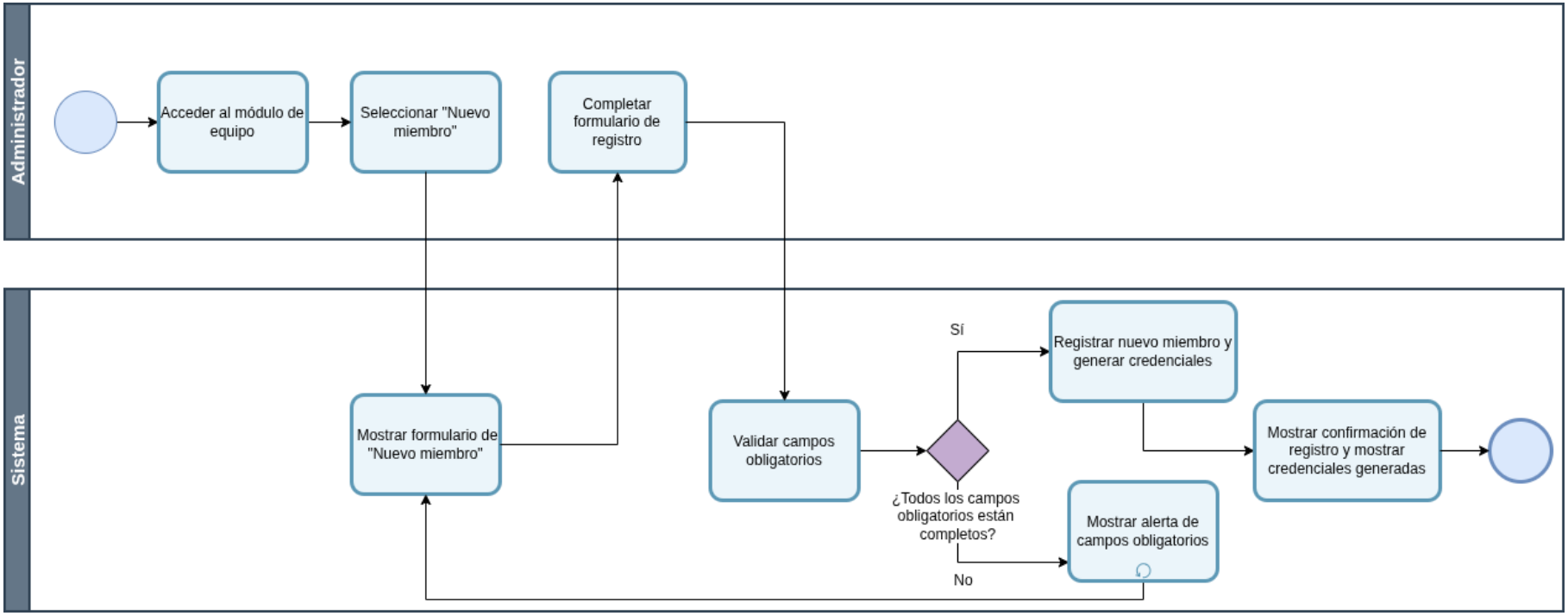


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-08 — Creación de estación por el cliente

Objetivo

Permitir que una organización de control total registre sus propias estaciones sin mediar aprobación del administrador.

Alcance

Aplica exclusivamente a organizaciones con control total.

Responsables

Cliente: crea la estación.
Sistema: genera el token de identificación.

Procedimiento

- El cliente accede a su panel y registra una nueva estación (ubicación, nombre).
- El sistema genera un token único de identificación.
- La estación queda pendiente de configuración física.

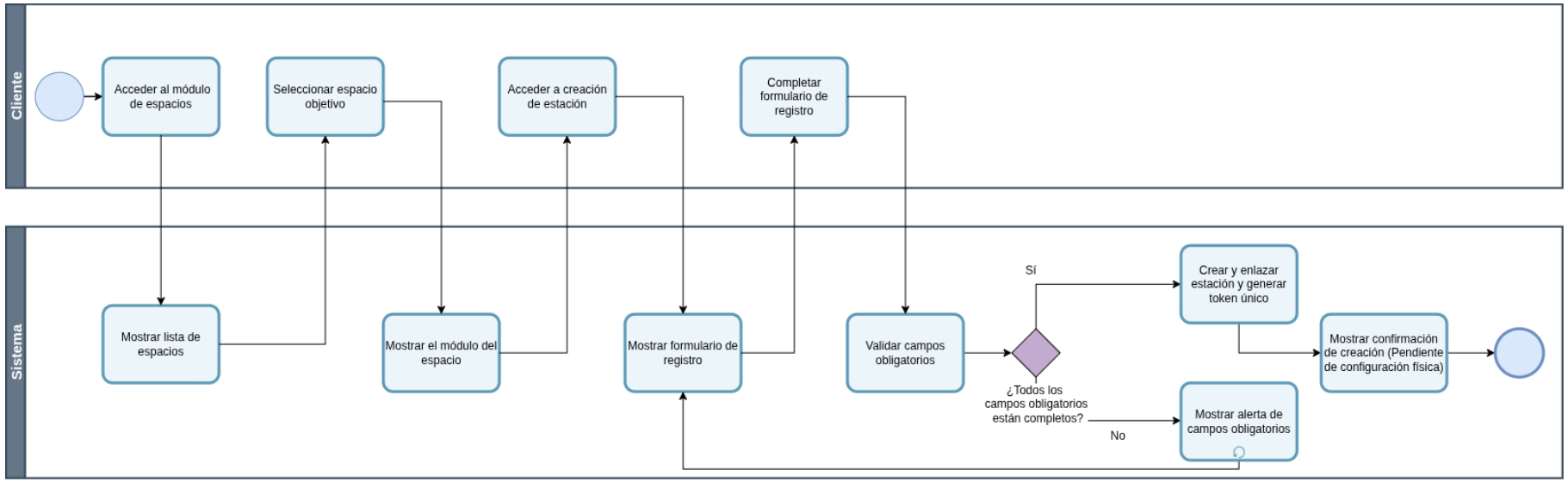


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-09 — Suspensión y reactivación de organización

Objetivo

Bloquear o restaurar el acceso operativo de una organización a la plataforma.

Alcance

Aplica a cualquier organización activa registrada en el sistema.

Responsables

Administrador: ejecuta la suspensión o reactivación.

Procedimiento

- El administrador accede al detalle de la organización.
- El administrador cambia el estado de la organización a "Suspendida" o "Activa", según corresponda.
- El sistema aplica el cambio, restringiendo o restaurando el acceso de los usuarios de dicha organización.

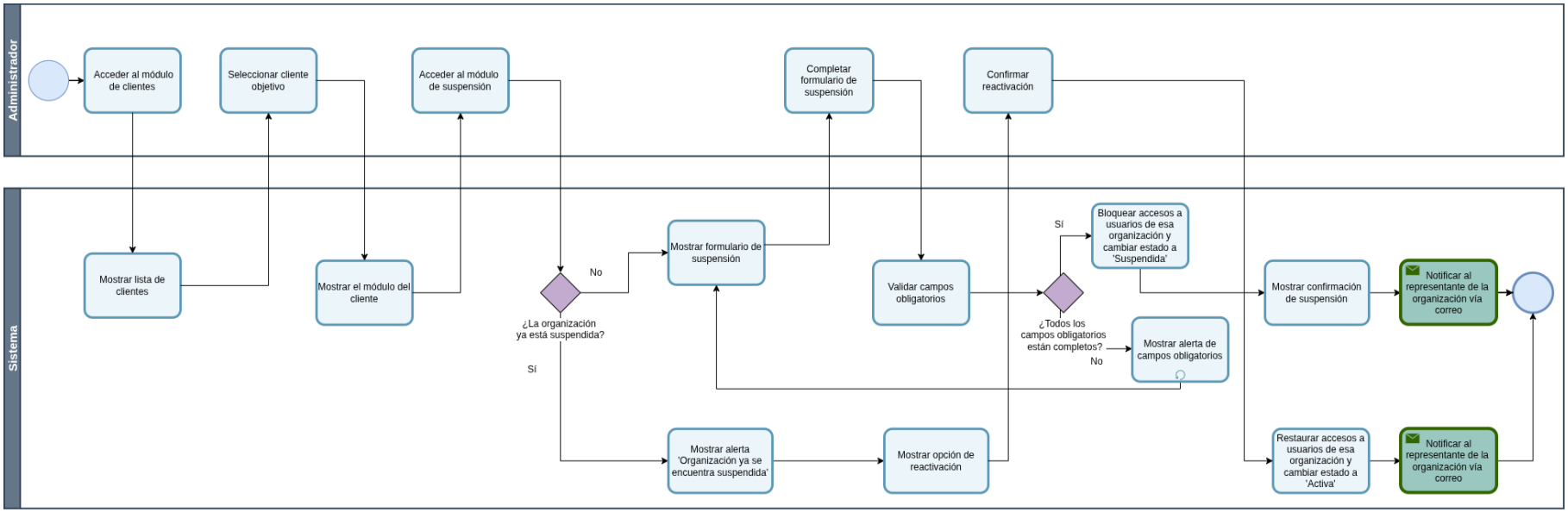


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-10 — Restablecimiento de contraseña de una organización

Objetivo

Generar una nueva contraseña de acceso para una organización, gestionada por el administrador.

Alcance

Aplica cuando una organización pierde acceso a sus credenciales y solicita asistencia al administrador.

Responsables

Administrador: ejecuta el restablecimiento.
Sistema: genera la nueva contraseña.

Procedimiento

- El administrador accede al detalle de la organización y solicita el restablecimiento.
- El sistema genera una nueva contraseña.
- El sistema comunica la nueva contraseña al cliente por un canal seguro.

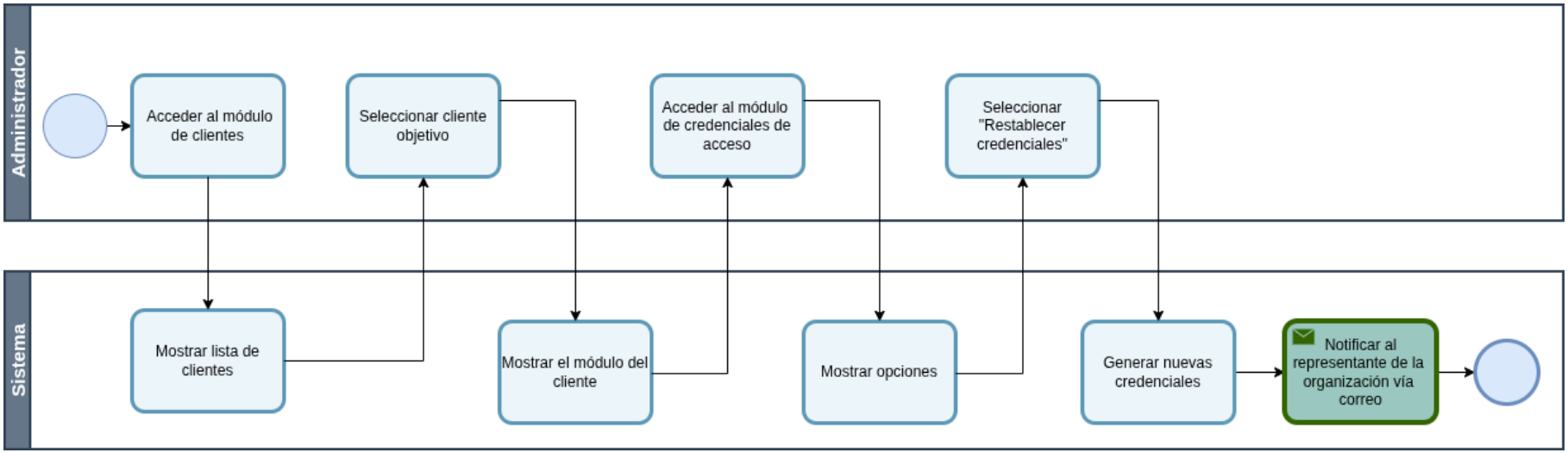


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-11 — Activación y suspensión de miembro del equipo

Objetivo

Restringir o restaurar el acceso de un colaborador interno a la plataforma.

Alcance

Aplica a miembros del equipo interno de AirSunBox (administradores y colaboradores).

Responsables

Administrador / Superadministrador: ejecuta el cambio de estado.

Procedimiento

- El administrador accede al módulo de Equipo y selecciona al miembro correspondiente.
- El administrador cambia su estado a "Suspendido" o "Activo".
- El sistema aplica el cambio de acceso de forma inmediata.

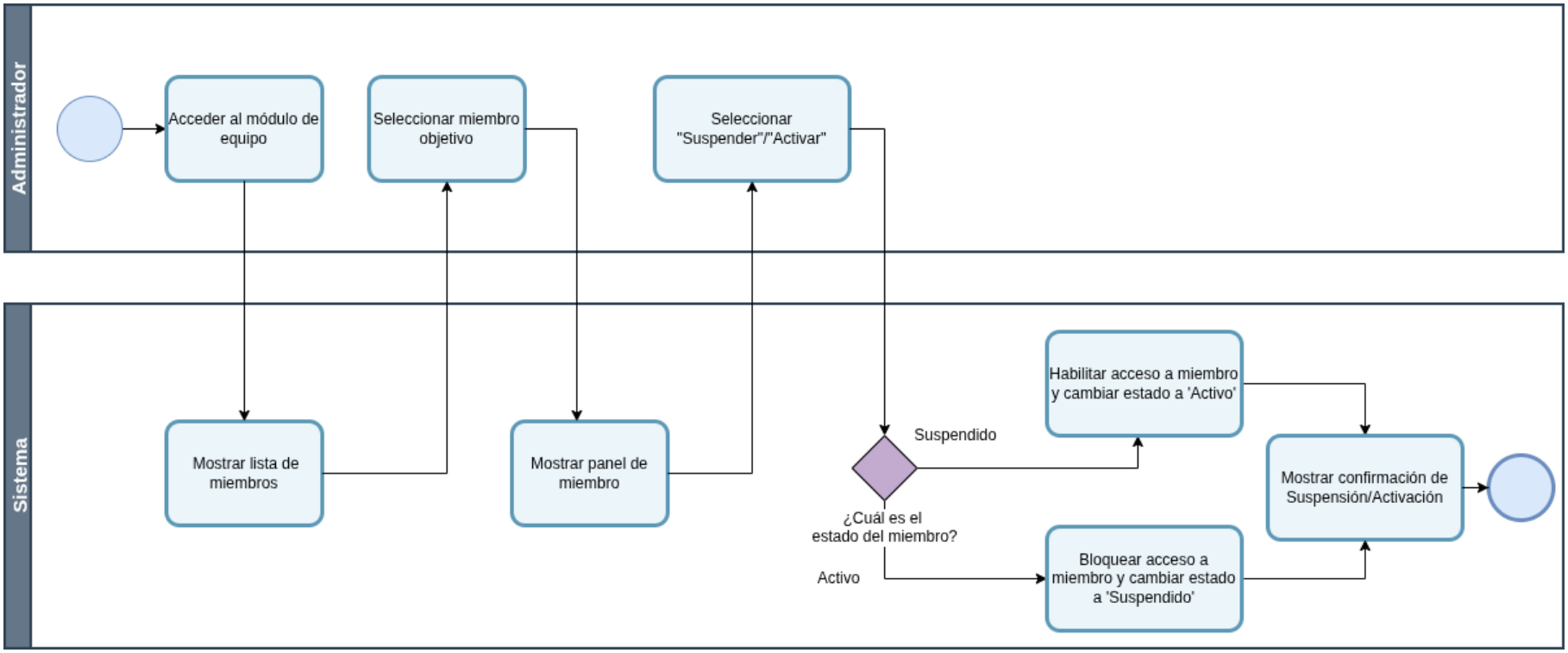


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-12 — Generación y exportación de reportes

Objetivo

Producir reportes analíticos de calidad ambiental y ponerlos a disposición del usuario en un archivo descargable.

Alcance

Aplica a clientes que requieran reportes de sus estaciones u organización.

Responsables

Usuario (cliente o administrador): define los filtros y solicita el reporte.

Sistema: procesa y genera el archivo.

Procedimiento

- El usuario accede al módulo de Reportes y define los filtros deseados (fecha, estación, variable).
- El sistema procesa los datos y despliega el reporte en pantalla.
- El usuario analiza la información y decide si requiere descargar el archivo o solo consultarlo.
- En caso de descarga, el usuario selecciona el formato (Excel o PDF) y el sistema entrega el archivo correspondiente.

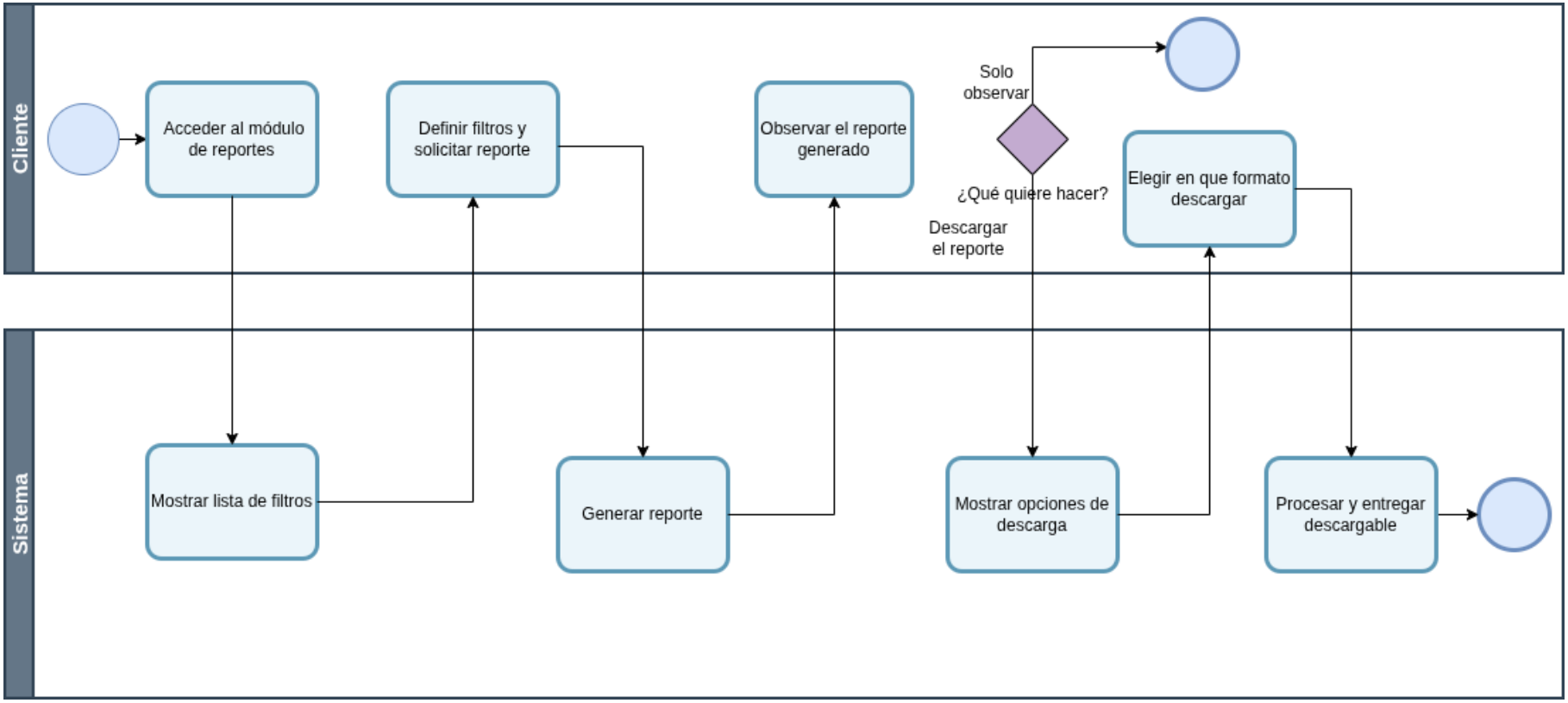


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-13 — Creación de variables de medición globales

Objetivo

Definir el catálogo estándar de variables de medición (ej. temperatura, humedad, PM2.5) disponibles para todas las estaciones de la plataforma.

Alcance

Aplica a nivel global (todo el sistema) y es gestionado exclusivamente por el equipo interno.

Responsables

Sistema: actualiza el catálogo global.
Administrador: Define y registra la variable.

Procedimiento

- El administrador accede al módulo de Catálogo de Variables.
- Completa el registro de la nueva variable global (nombre, magnitud, unidad, símbolo).
- Completa el formulario (nombre del parámetro, unidad de medida, identificador único).
- El sistema valida que la variable no exista previamente.
- El sistema registra la variable y la deja disponible para ser asignada a cualquier estación.

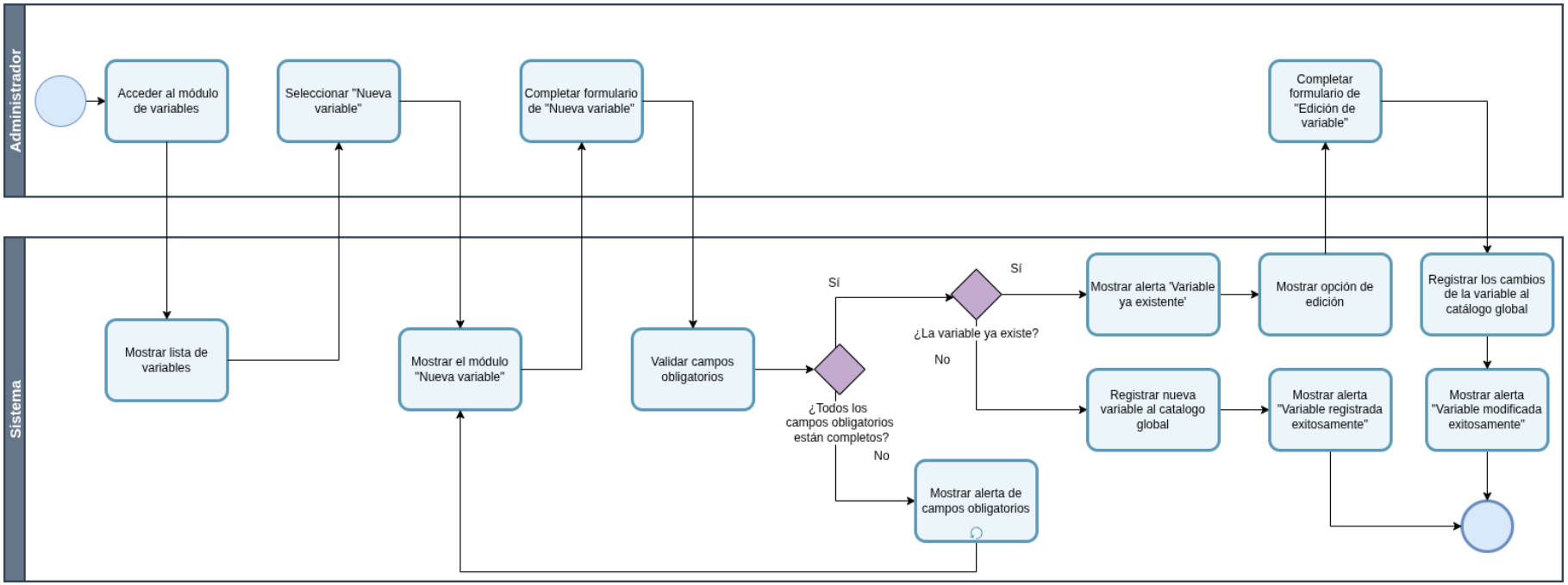


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN

PRO-14 — Creación de variables personalizadas por el cliente

Objetivo

Permitir que las organizaciones independientes creen parámetros de medición específicos (custom) exclusivos para sus propias estaciones.

Alcance

Aplica únicamente a las estaciones de las organizaciones con configuración de control total (independientes).

Responsables

Cliente: Define y asocia la variable personalizada a su estación.
Sistemas: Registra la variable bajo el alcance exclusivo de esa organización.

Procedimiento

- El cliente accede al detalle de su estación.
- Selecciona la opción de crear una variable personalizada.
- Completa el formulario (nombre del parámetro, unidad de medida, identificador único).
- Completa los datos requeridos (nombre, unidad, identificador).
- El sistema valida los datos y registra la variable, enlazándola únicamente a la estación de ese cliente para la ingesta de datos.

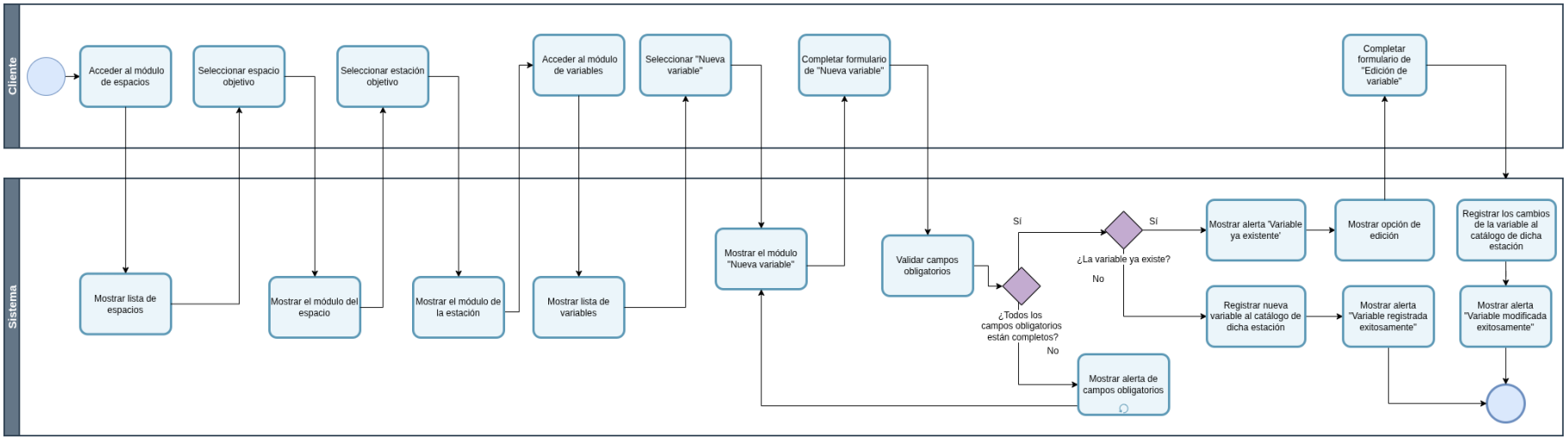


Diagrama mas detallado en Diagramas BPMN